

PRIMITIVES USUELLES

Sur un intervalle, les primitives sont uniques à une constante additive près. Ici, $k \in \mathbb{Z}$.

Fonction f	Sur l'intervalle	Une primitive F
$x \mapsto \lambda \ (\lambda \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \lambda x$
$x \mapsto x^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$x \mapsto x^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$	$x \mapsto \ln x $
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto 2\sqrt{x}$
$x \mapsto e^{ax+b} \ (a \neq 0)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{a} e^{ax+b}$
$x \mapsto \frac{1}{x+a}$	$]-a, +\infty[$ ou $]-\infty, -a[$	$x \mapsto \ln x+a $
$x \mapsto \ln(x)$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto x \ln(x) - x$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$	$x \mapsto -\ln \cos(x) $
$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$	$x \mapsto \tan(x)$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \arctan(x)$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1, 1[$	$x \mapsto \arcsin(x)$
$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$
$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$
$x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{th}(x)$

OPÉRATIONS ET PRIMITIVES

$$\begin{array}{l}
 u' u^n \mapsto \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad n \in \mathbb{N} \\
 u' u^\alpha \mapsto \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad u > 0, \alpha \neq -1 \\
 \frac{u'}{u} \mapsto \ln |u| \quad u \neq 0 \\
 \frac{u'}{\sqrt{u}} \mapsto 2\sqrt{u} \quad u > 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 u' e^u \mapsto e^u \\
 u' \cos(u) \mapsto \sin(u) \\
 u' \sin(u) \mapsto -\cos(u) \\
 \frac{u'}{1+u^2} \mapsto \arctan(u)
 \end{array}$$

PRIMITIVES USUELLES

Sur un intervalle, les primitives sont uniques à une constante additive près. Ici, $k \in \mathbb{Z}$.

Fonction f	Sur l'intervalle	Une primitive F
$x \mapsto \lambda \ (\lambda \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \lambda x$
$x \mapsto x^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$x \mapsto x^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$	$x \mapsto \ln x $
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto 2\sqrt{x}$
$x \mapsto e^{ax+b} \ (a \neq 0)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{a} e^{ax+b}$
$x \mapsto \frac{1}{x+a}$	$]-a, +\infty[$ ou $]-\infty, -a[$	$x \mapsto \ln x+a $
$x \mapsto \ln(x)$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto x \ln(x) - x$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$	$x \mapsto -\ln \cos(x) $
$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$	$x \mapsto \tan(x)$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \arctan(x)$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1, 1[$	$x \mapsto \arcsin(x)$
$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$
$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$
$x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{th}(x)$

OPÉRATIONS ET PRIMITIVES

$$\begin{array}{l}
 u' u^n \mapsto \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad n \in \mathbb{N} \\
 u' u^\alpha \mapsto \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad u > 0, \alpha \neq -1 \\
 \frac{u'}{u} \mapsto \ln |u| \quad u \neq 0 \\
 \frac{u'}{\sqrt{u}} \mapsto 2\sqrt{u} \quad u > 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 u' e^u \mapsto e^u \\
 u' \cos(u) \mapsto \sin(u) \\
 u' \sin(u) \mapsto -\cos(u) \\
 \frac{u'}{1+u^2} \mapsto \arctan(u)
 \end{array}$$